Actividad: Lectura y Creación de Archivos JSON con Python y PandasConceptos teóricos

Objetivo de la Actividad

Que el aprendiz:

- Comprenda la estructura del formato JSON.
- Manipule archivos JSON usando el módulo json.
- Analice datos JSON utilizando Pandas.
- Genere nuevos archivos JSON a partir de análisis de datos.

Fundamentos Teóricos

¿Qué es JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos basado en texto y estructurado en pares clave–valor.

Se utiliza ampliamente en:

- APIs REST
- Aplicaciones web
- Configuración de sistemas
- Intercambio de datos entre aplicaciones

Estructura básica de JSON

JSON

```
{
  "documento": "1001",
  "nombre": "Ana",
  "edad": 20,
  "programa": "ADSO"
}
```

También puede contener listas:

```
JSON

[
  {"nombre": "Ana", "promedio": 4.5},
  {"nombre": "Luis", "promedio": 3.8}
]
```

Lectura de JSON con Pandas

Función principal:

```
DataFrame.to_json()
```

Permite exportar datos procesados a formato JSON.

Ejemplo 1: Crear archivo JSON con Python

```
import json

estudiantes = [
    {"documento": "1001", "nombre": "Ana", "edad": 20, "promedio": 4.5},
    {"documento": "1002", "nombre": "Luis", "edad": 22, "promedio": 3.8},
    {"documento": "1003", "nombre": "María", "edad": 21, "promedio": 4.2}
]

with open("estudiantes.json", "w", encoding="utf-8") as archivo:
    json.dump(estudiantes, archivo, indent=4)
```

Ejemplo 2: Leer JSON con Pandas

```
import pandas as pd

datos = pd.read_json("estudiantes.json")

print(datos)
```

Leer Json desde un archivo en internet:

```python
# URL del archivo JSON
url = 'https://ejemplo.com/datos.json'

# Leer el archivo JSON
df = pd.read_json(url)

# Mostrar los primeros registros
print(df.head())
```

Salida (DataFrame):

documento	nombre	edad	promedio

Ejemplo 3: Filtrar datos con Pandas

Mostrar estudiantes con promedio mayor a 4:

```python
alto_rendimiento = datos[datos["promedio"] > 4]
print(alto_rendimiento)
```

Ejemplo 4: Calcular estadísticas

```python
print("Promedio general:", datos["promedio"].mean())
print("Edad máxima:", datos["edad"].max())
```

Ejemplo 5: Guardar resultado en nuevo JSON

```python
alto_rendimiento.to_json("alto_rendimiento.json", indent=4)
```

Ejercicios para hacer en el aula:

Ejercicio 1: Dado un archivo JSON de productos:

- producto
- precio
- cantidad

Calcular:

- Valor total por producto.
- Valor total del inventario.
- Exportar productos con bajo stock (< 5 unidades).

Ejercicio 2: Dado un JSON de ventas:

- vendedor
- mes
- ventas

Realizar:

- Total por vendedor.
- Promedio mensual.
- Vendedor con mayores ventas.
- Exportar ranking en nuevo JSON.

Ejercicio 4: Dado un json desde internet

- Lea el archivo json ubicasdo en la siguiente url: https://raw.githubusercontent.com/CesarMCuellarCha/archivosCSV/refs/heads/main/SENA.matriculados.json
- Haga un filtro de aprendices del programa de ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
- Exporte los datos filtrados en un archivo json denominado ADSO-CTPI.json
- Haga un filtro de los datos filtrados dionde muestre solo los aprendices de la ficha 3312932
- Haga un filtro con los aprendices cuyo CODIGO_PROGRAMA es **228118** y su estado sea "**En transito**"
- Muestre en pantalla la cantidad de aprendices del filtro anterior

Ejercicio 3: Crear un sistema que:

- Lea datos desde JSON.
- Permita agregar nuevos registros.
- Actualice el archivo.
- Genere reporte estadístico usando Pandas.
- Exporte resultados a CSV y JSON.

Evidencias:

- Archivo JSON estructurado correctamente.
- Conversión exitosa a DataFrame.
- Aplicación de filtros y cálculos estadísticos.
- Generación de nuevos archivos JSON desde Pandas.
- Código organizado y modular.

Forma de Entrega:

- Código fuente de los ejercicios en repositorio.
- Documento en formato pdf con pantallazos de la ejecución

Fecha Límite de Entrega: 12-03-2026

Referencias

1. Python JSON Data: Una guía con ejemplos**:** https://www.datacamp.com/es/tutorial/json-data-python

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	05-03-2026